

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
KHOA TOÁN - TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 2 năm 2024

Outline

1 Định lý giới hạn trung tâm

Outline

1 Định lý giới hạn trung tâm

Định lý giới hạn trung tâm

Định lý 1 (Định lý giới hạn trung tâm - The Central Limit Theorem (CLT))

Gọi $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối với trung bình μ và phương sai σ^2 . Gọi $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$. Khi đó

$$Z_n \equiv \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} Z$$

với $Z \sim N(0, 1)$. Nói cách khác,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

Chứng minh

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nguyễn Văn
Thìn

Định lý giới
hạn trung
tâm

Nhắc lại rằng nếu X là một biến ngẫu nhiên, thì hàm sinh moment của nó là $M_X(t) = E(e^{tX})$. Giả sử rằng hàm sinh moment là hữu hạn trong một lân cận của $t = 0$.

Bổ đề 2

Cho $Z_1, Z_2, \dots$ là một dãy các biến ngẫu nhiên. Gọi M_n là hàm sinh moment của Z_n . Gọi Z là một biến ngẫu nhiên khác và hàm sinh moment của nó là M . Nếu $M_n(t) \rightarrow M(t)$ với mọi t trong một khoảng mở nào đó quanh 0, thì $Z_n \xrightarrow{d} Z$.

Chứng minh (tt)

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nguyễn Văn
Thìn

Định lý giới
hạn trung
tâm

Gọi $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$. Khi đó, $Z_n = n^{-1/2} \sum_i Y_i$. Gọi $M(t)$ là hàm sinh moment của Y_i . Hàm sinh moment của $\sum_i Y_i$ là $(M(t))^n$ và của Z_n là $[M(t/\sqrt{n})]^n \equiv \xi_n(t)$. Ta có $M'(0) = E(Y_1) = 0$, $M''(0) = E(Y_1^2) = \text{Var}(Y_1) = 1$. Vì vậy,

$$\begin{aligned} M(t) &= M(0) + tM'(0) + \frac{t^2}{2!}M''(0) + \frac{t^3}{3!}M'''(0) + \dots \\ &= 1 + 0 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!}M'''(0) + \dots \\ &= 1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!}M'''(0) + \dots \end{aligned}$$

và

Chứng minh (tt)

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nguyễn Văn
Thìn

Định lý giới
hạn trung
tâm

$$\begin{aligned} \xi_n(t) &= \left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right]^n \\ &= \left[1 + \frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{3!n^{3/2}}M'''(0) + \dots \right]^n \\ &= \left[1 + \frac{\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!n^{1/2}}M'''(0) + \dots}{n} \right]^n \\ &\rightarrow e^{t^2/2} \end{aligned}$$

Trong đó, $e^{t^2/2}$ là hàm sinh moment của $N(0, 1)$. Do đó, theo bổ đề 2, $Z_n \xrightarrow{d} N(0, 1)$.

Trong bước cuối cùng ta đã sử dụng kết quả: nếu $a_n \rightarrow a$ thì

$$\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n \rightarrow e^a.$$

Định lý giới hạn trung tâm - Ví dụ

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

Nguyễn Văn
Thìn

Định lý giới
hạn trung
tâm

Ví dụ 3

Giả sử rằng số lỗi trong một chương trình máy tính có phân phối Poisson với trung bình 5. Gọi $X_1, \dots, X_{125}$ là số lỗi trong $n = 125$ chương trình. Tính $P(\bar{X}_n \leq 5.5)$.

Giải.